班级：　　姓名：　　学号：

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程　《工程力学 A》笔试 A 卷　　2022 年 6 月 13 日

一、　简答题（请在答题纸上作答，共 10 分）

1. 请阐述平面弯曲的定义。根据内力的不同，请说明平面弯曲分为哪两类？（4 分）

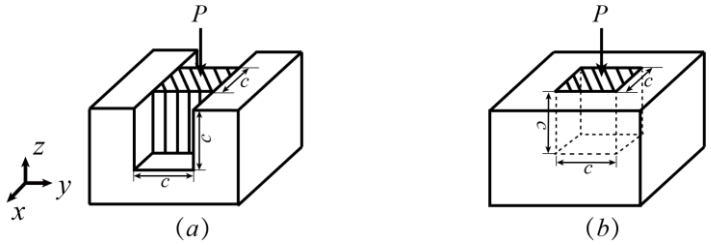
2. 请阐述一点应力状态的定义，并说明应力圆能否是一个点？当应力圆为一点时，代表什么应力状态？（6 分）

二、　计算题（请将所有求解过程写在答题纸上，共 90 分）

1. 如下图所示，一边长为 c 的正方体铝块上表面受到载荷为 P，方向如图（a）、（b）所示。已知铝块的弹性模量为 E、泊松比 ν=1/3。当铝块分别放置于图（a）所示的刚性槽形模内，两侧面与槽壁之间无间隙；图（b）所示的刚性方形模内，四侧面与槽壁之间无间隙时。

（1）根据广义胡克定律，分别计算铝块在图（a）、（b）两种情况下沿 x 轴和 y 轴的应力；

（2）分别计算铝块在图（a）、（b）两种情况下的三个主应力，画出其对应的应力莫尔圆，并利用应力圆方法求出最大剪应力。（共 10 分）



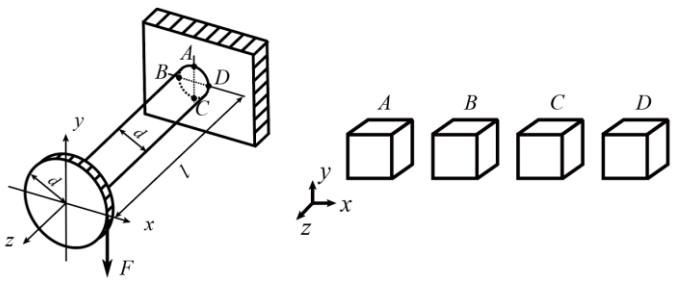
2. 如下图所示，一圆杆一端固支，另一端固连一个圆盘，圆盘边缘沿切向受到一平行于 y 轴的集中力 F。圆杆直径为 d，长度为 l=kd（k 为常数），圆盘的直径为 $2d$（圆盘厚度可以忽略）。

（1）试求解圆杆固定端外表面 A、B、C、D 四点（如下图所示）处微元体的应力状态，并在下图右侧的三维微元体中分别画出这四点的应力状态，注意忽略横向剪力的影响；

（2）根据 A 点的应力状态，求解该微元体的三个主应力；

（3）对 A 点的应力状态进行强度计算，若圆杆材料的许用应力为[σ]，请根据最大剪应力理论求出 F 的许可值；

（4）对 A 点的应力状态进行强度计算，若圆杆材料的许用应力为[σ]，请根据畸变能密度理论求出 F 的许可值。（共 20 分）



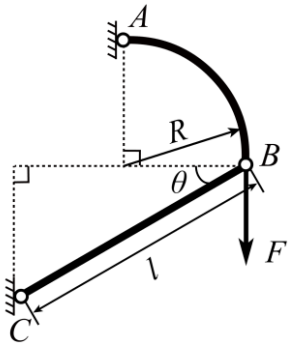
班级：　　姓名：　　学号：

3. 如下图所示，一结构由曲杆 *AB* 和直杆 *BC* 组成，*A*、*B*、*C* 处均为铰接。*B* 点受到一竖直向下的集中力 *F* 作用。曲杆 *AB* 的半径为 *R*；直杆 *BC* 的长度为 *l*，与水平方向夹角为θ，且满足 $0<\theta<\pi/2$。直杆 *BC* 的弯曲刚度为 *EI*。

（1）求解 *AB*、*BC* 杆受到的约束力，并说明哪根杆件可能发生屈曲失稳；

（2）若 *AB*、*BC* 两根杆中某一杆件在平面内发生屈曲失稳，试根据欧拉公式确定该杆件发生屈曲的临界载荷，求出此时对应的载荷 *F*，并表示为θ的函数。

（3）根据上一步（2）所得的结果，求出 *F* 可以取的最大值以及所对应的θ。（共 20 分）

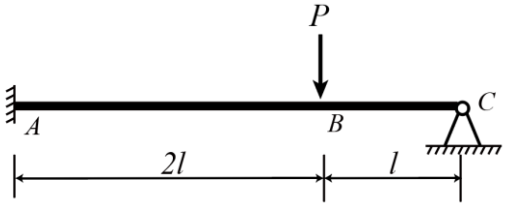


4. 如下图所示，梁 *AC* 左端固定，右端铰支，其弯曲刚度为 *EI*，长度为 3*l*。梁 *B* 点处受到一集中载荷 *P*。

（1）请分析超静定问题的次数，并说明如何降低超静定的次数能够使问题得到简化；

（2）根据（1）中简化后的超静定问题，试解除多余约束，并写出变形协调方程；

（3）建立平衡方程，并结合变形协调方程，求解各约束处的约束力（注：求解过程会涉及到梁挠度或转角方程的确定，请采用积分法）。（共 20 分）



5. 如下图所示，外伸梁 *AD* 长度为 3*l*，其弯曲刚度为 *EI*。在铰支端 *A* 处受到一集中力偶矩 ql^2，*AB*、*CD* 段上受到均布载荷 *q*，*B* 处受到一大小为 *ql* 的集中载荷。

（1）采用截面法，求解梁的剪力和弯矩方程，并画出剪力图和弯矩图；

（2）采用积分法，并利用约束条件和连续光滑条件，求解梁弯曲后的转角和挠度方程；

（3）计算梁在 *B* 处的转角θ_B和挠度 w_B。（共 20 分）

